# Kubernetes Explorer

## Cloud Insights

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/kubernetes_landing_page.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Kubernetes Explorer . . . . . 1
Kubernetes叢集概觀 . . . . . 1
Kubernetes叢集詳細資料頁面 . . . . . 2

# Kubernetes Explorer

## Kubernetes叢集概觀

功能強大的《支援資源管理程式》Cloud Insights 工具可顯示Kubernetes叢集的整體健全狀況和使用狀況、讓您輕鬆深入調查領域。

按一下*儀表板> Kubernetes Explorer*即可開啟Kubernetes叢集概觀頁面。本總覽頁面包含各式各樣的一覽資訊。

> 本頁及後續Kubernetes Explorer頁面各區段中以藍色顯示的數字（例如節點/ pod狀態、命名空間計數等）、是顯示這些數字背後詳細資料的相關查詢頁面連結。

[Kubernetes總覽]

### 叢集使用量總覽

[叢集清單總覽]

叢集清單會顯示環境中每個叢集的下列使用資訊：

- CPU：使用中的CPU總容量百分比
- 記憶體：使用的總記憶體百分比
- 儲存設備：使用中儲存設備總數的百分比

您可以依下列任一因素來排序叢集清單：

- 節點與Pod警示層級（預設）
- 叢集名稱
- 節點數
- 運算使用率最高
- 運算使用率最低
- 儲存設備使用率最高
- 儲存設備使用率最低

按一下「叢集名稱」將會開啟 "詳細資料頁" 適用於該叢集

### 節點和**Pod**狀態

[節點和Pod狀態]

### 命名空間

畫面右側列出每個叢集使用的前三個命名空間。按一下「全部」連結以查看叢集的所有命名空間。

按一下命名空間將會開啟「命名空間詳細資料」頁面。

[命名空間]

### 精簡篩選條件

當您開始篩選時、您會看到根據目前文字建立*萬用字元篩選器*的選項。選取此選項會傳回符合萬用字元運算式的所有結果。您也可以使用Not或and建立* Expressions *、或是選取「無」選項來篩選欄位中的null值。

[在K8S檔案總管中使用萬用字元進行篩選]

根據萬用字元或運算式（例如 不、和、「無」等）會在篩選欄位中以深藍色顯示。您直接從清單中選取的項目會以淺藍色顯示。

[顯示萬用字元和所選項目的篩選器]

Kubernetes篩選器是關聯式的、也就是說、如果您在特定節點頁面上、pod_name篩選器只會列出與該節點相關的Pod。此外、如果您套用特定命名空間的篩選器、則pod_name篩選器只會在該節點_and中列出該命名空間中的Pod。

請注意、萬用字元與運算式篩選功能可搭配文字或清單使用、但不能搭配數值、日期或布爾值使用。

# Kubernetes叢集詳細資料頁面

## Kubernetes叢集詳細資料頁面會顯示Kubernetes叢集的詳細資訊。

「詳細資料」頁面包含三個不同但連結的登陸頁面、其中顯示叢集、節點和pod資訊。「資源使用率」區段會變更、以顯示所選項目（叢集、節點或pod）的詳細資料。您可以在畫面頂端看到目前的頁面類型和名稱。目前頁面顯示於下列健全狀況：_站台名稱/ Kubernetes /叢集/節點/ Pod。您可以按一下此「階層連結」追蹤的任何部分、直接前往該特定頁面。

[頁面階層連結]

### 叢集概觀

叢集總覽頁面提供實用資訊一覽：

[附加註釋的叢集檢視]

#### 節點和**Pod**數

頁面頂端的節點/ Pod數會顯示叢集中的節點和Pod總數、以及目前警示或擱置中的Pod數明細。

[節點和Pod數]

> 三個Pod子計數（健全、警示、擱置）可能會超過顯示的Pod總數。這可能是因為_待發 計數包括_all_擱置的Pod、包括非排程和排程的（換句話說、是未附加和附加至節點）。

叢集「輪式」

[叢集輪]

叢集「輪式」區段提供節點和pod健全狀況一覽、您可以深入瞭解更多資訊。如果叢集包含的節點數量超過頁面此區域所能顯示的數量、您就能使用可用的按鈕來轉動定位輪。

警示Pod或節點會以紅色顯示。「警告」區域會以橘色顯示。非排程的Pod（即未附加的）會顯示在叢集「輪式」的下角。

將游標移到Pod（圓圈）或節點（長條）上、將會延伸節點的檢視範圍。

[擴充節點]

按一下該檢視中的Pod或節點、即可放大展開的節點檢視。

[擴充節點檢視]

您可在此處將游標暫留在某個元素上、以顯示該元素的詳細資料。例如、將游標移到關鍵Pod上、就會顯示該Pod的詳細資料。

[重要Pod資訊]

您可以將游標移到Node元素上、以檢視Filesystem、Memory和CPU資訊。

[節點容量與配置]

詳細資料區段

Kubernetes Explorer的每個頁面都會顯示一組使用圖、其中可能包含CPU、記憶體和儲存設備。這些圖表下方是每個類別中最重要物件的摘要和清單、並提供基礎詳細資料的連結。例如、_Nod_顯示Pod和容器、_Pod顯示PVCS和相關物件及容器等。下圖顯示_Nod_頁面上的詳細資訊範例：

[資源使用範例]

出現警示的資源會顯示在清單頂端。按一下受影響的資源、深入瞭解詳細資訊。

量表注意事項

記憶體和CPU量測計顯示三種顏色、因為它們顯示的是與_allocatable capportity_和_total capity_相關的_二者。儲存量測計只顯示兩種顏色、因為它們只顯示一對值：相對於_total_、使用_。

閱讀儀表時、請謹記下列事項。

深藍色頻段會顯示使用量。

- 對照_Light blue band_檢視時、深藍色顯示為可分配金額的%。這符合顯示的「% of allocatable」（可分配的%）值（以下範例為81）。
- 在_白背景_檢視時、深藍色顯示為總容量的%。此值符合所示的「容量的%」值（本例中為63）。

[量表編號說明]

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。